



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

SÍLABO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ESTADISTICA I

CODIGO: IS043A

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del docente del curso	: Mg. Maglioni Arana Caparachin
1.2. Ayudante de Cátedra (no obligatorio)	: Ninguno
1.3. Plan de Estudios	: 2018
1.4. Ciclo	: IV
1.5. Número de créditos	: 04
1.6. Número de horas semanales	: 06
Horas Teóricas	: 02
Horas Prácticas	: 04
1.7. Total horas semestral	: 96
1.8. Pre requisito	: Ninguno
1.9. Área	: Estudios específicos – Formación Básica Profesional.
1.10. Fecha de Inicio	: 08 de abril del 2024
1.11. Fecha de Finalización	: 28 de julio de 2024
1.12. Periodo Lectivo	: 2024 - I
1.13. Modalidad	: Presencial

II. FUNDAMENTACIÓN:

La asignatura de Estadística I, tiene por objetivo central la formación del ingeniero de sistemas, básicamente en conocer y desarrollar los conocimientos puntuales de los conceptos de la Estadística Descriptiva y del cálculo de Probabilidades, para dar solución a los trabajos de investigación desarrollados.

III. SUMILLA:

La asignatura de Estadística I, pertenece al área de formación básica profesional, de carácter obligatorio, su naturaleza es teórico práctico. Tiene como propósito brindar al alumno el marco conceptual y práctico de una metodología de tratamiento y análisis de datos, desde su recolección, procesamiento, presentación, hasta la obtención de conclusiones y algunas generalizaciones e interpretaciones de resultados. Cuya temática comprende: Estadística Descriptiva, Estadística bidimensional, Teoría de la probabilidad, Distribuciones discretas, Distribuciones continuas.

IV. COMPETENCIAS:

Competencia del egresado	Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, con capacidad de análisis, abstracción, generalización y asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de problemas y a la apreciación artística.
Competencia de área o asignatura	Comprende y aplica matemáticas, teoría de sistemas, ciencias de las organizaciones e informática, para el análisis y diseño mediante los principios de ingeniería

v. Valores y actitudes

VALORES	ACTITUDES	INDICADORES
Responsabilidad	Cumple con las actividades asignadas oportunamente	Porcentaje de tareas presentadas oportunamente.
Excelencia	Muestra calidad en su trabajo	Porcentaje de tareas y/o trabajos con el calificativo de excelente.



VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES:

Unidad I: Estadística, organización y clasificación de datos

Capacidad: Organiza, clasifica y describe datos cuantitativos y cualitativos

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
01	Diseña formularios para recolectar información cuantitativa y cualitativa. Ejecuta encuestas por medios virtuales.	ASINCRÓNICAS: <u>Estrategias</u> • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). • Estudio de casos. <u>Actividades</u> • Resolución de problemas mediante herramientas de la suite de Microsoft Office y/o utilizando el lenguaje de programación para análisis estadístico R. SINCRÓNICAS:	• Videoconferencia • Desarrollo de la clase participativa e inmediata	6
02	Organiza y clasifica datos mediante tablas de distribución de frecuencias en una hoja de cálculo. Genera el script para clasificar los datos mediante el lenguaje de programación R.		Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situar el link en el canal de la semana. LECTURA: Situar el link en el canal. TAREA: Situar el link en Tareas o en el canal.	12
03	Elabora un cuadro estadístico según un formato requerido en un trabajo de investigación. Representa los datos de forma gráfica en una hoja de cálculo. Representa los datos de forma gráfica a través del lenguaje de programación R. Resuelve problemas de datos cualitativos que incluye conceptos de razones, proporciones, porcentajes, índices y tasas.		18	
04	Resuelve problemas de estadígrafos de posición mediante una hoja de cálculo. Resuelve problemas de estadígrafos de posición a través del lenguaje de programación R		24	
Bibliografía: (1), (2), (4)				



Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
05	Resuelve problemas de estadígrafos de dispersión mediante una hoja de cálculo. Resuelve problemas de estadígrafos de dispersión a través del lenguaje de programación R. Resuelve problemas de medidas según la forma de distribución de los datos.	ASINCRÓNICAS: <u>Estrategias</u> • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). • Estudio de casos. • Trabajo colaborativo <u>Actividades</u> • Resolución de problemas mediante herramientas de la suite de Microsoft Office y/o utilizando el lenguaje de programación para análisis estadístico R. • Organización de grupos de para la formulación de proyectos de investigación a nivel descriptivo • Edición de texto científico a través del LaTeX. SINCRÓNICAS: • Videoconferencia	• Desarrollo de la clase participativa e inmediata	30
06	Retroalimenta sobre los conceptos y pertinencia de las herramientas utilizadas.			36
07	Resuelve problemas de distribuciones bidimensionales, considerando los conceptos de varianza y covarianza..		Presentación del material: Documento en PPT VIDEO: Situar el link en el canal de la semana. LECTURA: Situar el link en el canal. TAREA: Situar el link en Tareas o en el canal.	42
08	Realiza el análisis de correlación y regresión lineal mediante una hoja de cálculo. Realiza el análisis de correlación y regresión lineal a través del lenguaje de programación R.			48
	Segundo consolidado de evaluación continua y reforzamiento			
Bibliografía: (1), (2), (4)				



Unidad II: Distribuciones bidimensionales, series cronológicas y experimentos aleatorios.
Capacidad: Analiza y organiza los datos en distribuciones bidimensionales.

Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
09	Resuelve problemas de series cronológicas. Grafica tendencias en series cronológicas a través del lenguaje de programación R.	ASINCRÓNICAS: <u>Estrategias</u> • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). • Estudio de casos. • Trabajo colaborativo <u>Actividades</u> • Resolución de problemas mediante herramientas de la suite de Microsoft Office y/o utilizando el lenguaje de programación para análisis estadístico R. • Organización de grupos de para la formulación de proyectos de investigación a nivel descriptivo • Edición de texto científico a través del LaTeX. SINCRÓNICAS: • Videoconferencia	• Desarrollo de la clase participativa e inmediata <	



Sem.	Desempeños	Estrategias y actividades	Evidencias productos	Av. %
13	Resuelve problemas de probabilidad condicional. Resuelve problemas de probabilidad aplicando el Teorema de Bayes.	ASINCRÓNICAS: <u>Estrategias</u> • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). • Estudio de casos. <u>Actividades</u> • Resolución de problemas a través de editor online Mathcha. • Edición de texto científico a través del LaTeX.	SINCRÓNICAS: • Videoconferencia • Desarrollo de la clase participativa e inmediata	78
14	Resuelve problemas de variables aleatorias discretas y continuas. Grafica funciones de probabilidad y distribución de una variable aleatoria discreta. Grafica funciones de densidad y distribución de una variable aleatoria continua. Resuelve problemas de distribuciones mixtas		84	
15	Tabula y grafica funciones de una variable aleatoria. Resuelve problemas de esperanza matemática.		92	
16	Resuelve problemas de distribución binomial, geométrica, binomial negativa, multinomial, hipergeométrica y de Poisson.		100	
	Segundo Consolidado de la evaluación continua y reforzamiento			
Bibliografía: (1), (3), (4).				



VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Matriz de evaluación

UNIDAD	CAPACIDADES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS
I	Organiza, clasifica y describe datos cuantitativos y cualitativos.	- Diseña formularios para recolectar información cuantitativa y cualitativa dentro de un proyecto de investigación para aplicarlas de forma remota a través de las herramientas digitales pertinentes. - Clasifica los datos considerando su naturaleza y la pertinencia de agruparlos dentro de la actividad investigativa. - Describe e interpreta la representación tabular y grafica de datos mediante los estadísticos de posición y dispersión, emitiendo conclusiones objetivas, en el marco de un trabajo de investigación.	Rúbrica Prueba escrita virtual
II	Analiza y organiza datos en distribuciones bidimensionales provenientes de situaciones de incertidumbre.	- Identifica variables aleatorias discretas y continuas en las diferentes disciplinas relacionadas con la ingeniería de sistemas. - Selecciona la distribución de probabilidad a la cual se alinea el comportamiento de variables aleatorias discretos describiendo sus parámetros correspondientes.	Rubrica Prueba escrita virtual

Sistema de calificación

La nota de cada forma de evaluación para el logro de desarrollo de competencias está compuesta de:

CRITERIOS	PROMEDIO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
Examen escrito (EE) Práctica Calificada (PC) Trabajos de Investigación (TI) Actitudinal (AC)	$C = 0,5 * EE + 0,2 * PC + 0,2 * TI + 0,1 * AC$	$CF = \frac{C_1 + C_2}{2}$

La evaluación es permanente.

Cronograma de evaluaciones parciales

- Ingreso de calificativo del primer consolidado en el sistema "ADESA" (8° semana):
11 al 13 de octubre de 2023
- Ingreso de calificativo del segundo consolidado en el sistema "ADESA" (16° semana):
05 al 07 de diciembre de 2023

Requisitos de aprobación

- La asistencia mínima a las clases teóricas y prácticas debe ser del 70%, como indica el Reglamento.
- Participación activa en clases y entrega puntual de los trabajos encargados.
- La nota mínima aprobatoria es 10.5 (en el sistema vigesimal), del promedio de los Consolidados parciales.
- Presentación de trabajos individuales y/o grupales.
- Logro de las competencias planteadas.



VIII. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

Actividades	Participantes	Fecha
Asesoramiento de proyectos de investigación formativa, con empoderamiento de la revisión del estado del arte en los temas afines a la asignatura.	Estudiantes matriculados en la asignatura	Durante el periodo lectivo 2023-2
Promover proyectos de responsabilidad social universitaria, en el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Estudiantes matriculados en la asignatura	Durante el periodo lectivo 2023-2
Tutoría académica: Seguimiento académico para reforzamiento (retroalimentación) a los estudiantes que no aprobaron las capacidades establecidas en las unidades	Estudiantes matriculados en la asignatura	Semana 9 Semana 14
Difundir las investigaciones publicadas por los docentes vinculados con la asignatura	Estudiantes matriculados en la asignatura	Durante el periodo lectivo 2023-2

IX. BIBLIOGRAFÍA:

1. Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2012). *Economía, Estadística para Negocios y Economía* (11 ed.). México: Cengage Learning.
2. Moya, R. (2010). *Estadística Descriptiva*. Lima, Perú: San Marcos EIRL.
3. Moya, R., & Saravia, G. (2012). *Probabilidades e Inferencia Estadística*. Lima, Perú: San Marcos EIRL.
4. Triola, M. (2009). *Estadística*. Mexico: Pearson Educación.

Ciudad Universitaria, 10 de agosto de 2023.


Mg. Hélar Iván Veliz Fernández
Docente (T.C.)

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Ciudad Universitaria, 14 de agosto de 2023



JESÚS ULLOA NINAHUAMÁN
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO



APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Ciudad Universitaria, 15 de agosto 2023



Dr. Hector Huamán Samaniego
DECANO



Mg. Johnny Angel Huarac Suárez
SECRETARIO DOCENTE